



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Matemática Discreta
Código asignatura:	2050017
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

OSUNA LUCENA, AMPARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

BRIAND , EMMANUEL JEAN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Proporcionar los contenidos necesarios para que el alumnado conozca y sea capaz de aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. Proporcionar también contenidos sobre el diseño y uso eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados para la resolución de un problema.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:



Conocimientos:

C01, C03, C04, C07.

Competencias:

COM03, COM06, COM09

Habilidades y destrezas:

HD09, HD10.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1. Introducción a la teoría de grafos.

Bloque 2. Conectividad.

Bloque 3. Árboles.

Bloque 4. Planaridad

Bloque 5. Transversalidad.

Bloque 6. Coloración.

Bloque 7. Flujos en redes.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. Introduction to Graphs: definitions and basics on graphs

2. Paths and connectivity: DFS and BFS. Dijkstra's algorithm. Connectivity in digraphs.

3. Eulerian circuits and Hamiltonian cycles.

4. Planarity. Planar graphs. Euler's formula. Kuratowski Theorem.

5. Trees. Decision trees, spanning trees, Kruskal's algorithm

6. Colorings. Vertex colorings and Brook's Theorem. Edge colorings and Vizing's Theorem.

7. Flows in networks.

Flows and cuts. Max flow/min cut Theorem. Ford-Fulkerson method.

8. Matchings in bipartite graphs.

9. Measures of Connectivity. Edge connectivity, bridges. Menger's Theorem and Whitney Theorem.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANTACREU

Vocal: ROSARIO ARRIOLA HERNANDEZ

Secretario: MARIA NIEVES ATIENZA MARTINEZ

Suplente 1: MARIA CRUZ LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN

Suplente 2: JOSE MARIA UCHA ENRIQUEZ

Suplente 3: BELEN MEDRANO GARFIA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Se podrá aprobar la asignatura por evaluación continua, o por examen de convocatoria oficial.

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación continua se basa en:

La evaluación continua se basa en:

* tres exámenes:

- primer examen: 20 % de la calificación final



- segundo examen: 35 % de la calificación final
- tercer examen, en dos partes:
 - parte I (7.5 % de la calificación final)
 - parte II: resolución de problemas para puntos extra.

* otras actividades de evaluación continua: entregas, pruebas cortas con o sin ordenado, proyectos: 37.5 % de la calificación final.

Para aprobar, es necesario que se cumplan todas las condiciones que siguen:

- * obtener 5 sobre 10 de media.
- * tener por lo menos 3 sobre 10 en cada uno del primer examen y el segundo examen. De no cumplir esta condición, en caso que la media supere 4 se bajaría a 4.

EXAMEN DE CONVOCATORIA OFICIAL

El examen de cualquier convocatoria oficial constará de una única prueba teórico-práctica presencial con una calificación de 10 puntos. La asignatura se aprueba con una calificación de 5 o más.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

N. Biggs, Discrete Mathematics. Chapters 8 (Graphs), 9 (Trees), 10 (Bipartite graphs and matchings) and 11 (Digraphs, networks and flows).

R. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics : an applied introduction. Chapters 11, 12 and 13.



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Matemática Discreta

Grupo de Clases Teóri-prác de Matemática Discreta (DOCENCIA EN INGLÉS) (5)

CURSO 2025-26

R. Sedgewick and K. Wayne. Algorithms, 4th ed. Ch.4

S. Skiena. The algorithm design manual (3rd edition). Ch.7, 8, 18 and 19.

D. Holton, A First Step to Mathematical Olympiad Problems, Ch.3.